

Estrutura de Dados

Universidade do Estado de Mato Grosso
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas

Prof. Me. João Ricardo dos Santos Rosa

joao.santos@unemat.br

2025/02

Estrutura de dados Bidirecional

Matriz bidireccional

Uma matriz bidimensional, ou array 2D, é uma estrutura de dados que organiza elementos do mesmo tipo em linhas e colunas, formando uma grade ou tabela. Para aceder a um elemento específico, são necessários dois índices: um para a linha e outro para a coluna. É uma estrutura fundamental em programação e matemática para representar dados tabulares e em álgebra linear.

Matriz bidirecional

- Uma matriz bidimensional assemelha-se a uma tabela, onde os elementos são dispostos em linhas e colunas.
- Assim como um vetor, é uma coleção de elementos do mesmo tipo de dado (por exemplo, inteiros, caracteres).
- Para identificar um elemento específico, é preciso indicar a sua posição utilizando dois índices: o primeiro para a linha e o segundo para a coluna.
- O primeiro índice de uma matriz, tal como em um vetor, é sempre o zero.

Matrizes

- Matrizes podem ter várias dimensões
 - No mínimo 2 (matriz bidirecional)
- **Dois ou mais índices para acesso a posições**

- **Sintaxe:**

`<tipo> <nome>[<dim1>] [<dim2>]...[<dimN>]`

Manipulando uma matriz

- **Sintaxe** de Acesso a posição
 <nome> [<i1>] [<i2>] ... [<iN>]
- **Sintaxe** de Acesso a posição
 <declaração> = {{<l1>}, {{<l2>}, ... {{<l3>}}}

Exemplo: manipulando matrizes

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6
2	7	8	9

Exemplo: manipulando matrizes

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int mat[3][3];
```

```
    mat[0][0] = 1;
```

```
    mat[0][1] = 2;
```

```
    mat[0][2] = 3;
```

```
    mat[1][0] = 4;
```

```
    mat[1][1] = 5;
```

```
    mat[1][2] = 6;
```

```
    mat[2][0] = 7;
```

```
    mat[2][1] = 8;
```

```
    mat[2][2] = 9;
```

```
    std::cout << "Imprimindo a primeira linha: ";
```

```
    std::cout << mat[0][0] << " " << mat[0][1] << " " << mat[0][2];
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Exemplo: manipulando matrizes

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int mat[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
```

```
    std::cout << "Imprimindo a primeira linha:\n";
```

```
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
        std::cout << mat[0][j] << " ";
```

```
    }
```

```
    std::cout << "\n";
```

```
    std::cout << "Imprimindo toda a matriz:\n";
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            std::cout << mat[i][j] << " ";
```

```
        }
```

```
        std::cout << "\n"; // Quebra de linha após cada linha da matriz
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Exemplo: leitura matrizes

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int matriz[2][2];  
  
    std::cout << "Digite os valores da matriz 2x2:\n";  
    for (int i = 0; i < 2; i++) {  
        for (int j = 0; j < 2; j++) {  
            std::cout << "Elemento [" << i << "][" << j << "]: ";  
            std::cin >> matriz[i][j];  
        }  
    }  
}
```

```
std::cout << "\nMatriz 2x2:\n";  
for (int i = 0; i < 2; i++) {  
    for (int j = 0; j < 2; j++) {  
        std::cout << matriz[i][j] << " ";  
    }  
    std::cout << "\n";  
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

Atividade 1

- Escreva um programa que declare uma matriz 4x4 de inteiros e preencha os valores manualmente no código. Em seguida, exiba a matriz no formato de tabela usando dois loops for.

Atividade 1

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int matriz[4][4] = {
```

```
        {1, 2, 3, 4},
```

```
        {5, 6, 7, 8},
```

```
        {9, 10, 11, 12},
```

```
        {13, 14, 15, 16}
```

```
    };
```

```
    std::cout << "Matriz 4x4:\n";
```

```
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
```

```
            std::cout << matriz[i][j] << " ";
```

```
        }
```

```
        std::cout << "\n";
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Atividade 2

- Faça um programa em que preencha uma matriz 2x2 com o número 7 em todas as posições e, em seguida, exiba a matriz.

Atividade 2

```
#include <iostream>
```

```
int main() {  
    int matriz[2][2];
```

```
    // Preenchendo a matriz com o número 7
```

```
    for (int i = 0; i < 2; i++) {  
        for (int j = 0; j < 2; j++) {  
            matriz[i][j] = 7;  
        }  
    }
```

```
    // Exibindo a matriz
```

```
    std::cout << "Matriz 2x2 preenchida com 7:\n";  
    for (int i = 0; i < 2; i++) {  
        for (int j = 0; j < 2; j++) {  
            std::cout << matriz[i][j] << " ";  
        }  
        std::cout << "\n";  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Atividade 3

- Escreva um programa em C que leia uma matriz 3x3 preenchida pelo usuário e exiba apenas os elementos da primeira linha.

Atividade 3

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int matriz[3][3];
```

```
    // Preenchendo a matriz com valores do usuário
```

```
    std::cout << "Digite os valores da matriz 3x3:\n";
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
            std::cout << "Elemento [" << i << "][" << j << "]: ";
```

```
            std::cin >> matriz[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // Exibindo a primeira linha
```

```
    std::cout << "\nElementos da primeira linha:\n";
```

```
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
        std::cout << matriz[0][j] << " ";
```

```
    }
```

```
    std::cout << "\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Atividade 4

- Faça um programa que leia os valores de uma matriz 2x2 do usuário e calcule a soma dos elementos da primeira linha.

```
#include <iostream>
```

Atividade 4

```
int main() {
```

```
    int matriz[2][2];
```

```
    int soma = 0;
```

```
    // Lendo os valores da matriz
```

```
    std::cout << "Digite os valores da matriz 2x2:\n";
```

```
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 2; j++) {
```

```
            std::cout << "Elemento [" << i << "][" << j << "]: ";
```

```
            std::cin >> matriz[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // Calculando a soma da primeira linha
```

```
    for (int j = 0; j < 2; j++) {
```

```
        soma += matriz[0][j];
```

```
    }
```

```
    std::cout << "A soma dos elementos da primeira linha é: " << soma << "\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Atividade 5

- Crie um programa em C que leia uma matriz 2x2 preenchida pelo usuário e calcule a soma de todos os seus elementos. Exiba o valor da soma na tela.

Atividade 5

```
#include <iostream>
```

```
int main() {
```

```
    int matriz[2][2];
```

```
    int soma = 0;
```

```
    // Lendo os valores da matriz e somando os elementos
```

```
    std::cout << "Digite os valores da matriz 2x2:\n";
```

```
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 2; j++) {
```

```
            std::cout << "Elemento [" << i << "][" << j << "]: ";
```

```
            std::cin >> matriz[i][j];
```

```
            soma += matriz[i][j]; // Somando os elementos
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    // Exibindo a soma dos elementos
```

```
    std::cout << "A soma de todos os elementos da matriz é: " << soma << "\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```